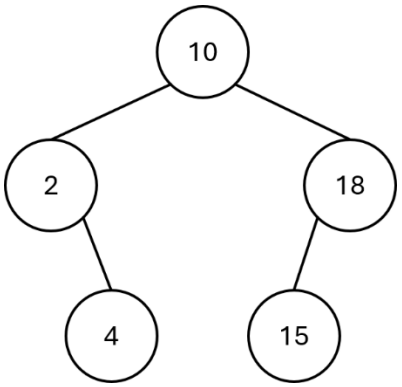
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ		
BIMU2057 – Veri Yapıları – Final		Tarih: 19/02/2026
Öğrenci Numarası:	Sınıf:	Süre: 75 dk
Adı Soyadı:		İmza:

Soru	S1 (20p)	S2 (20p)	S3 (20p)	S4 (40p)	Toplam:
ÖÇ	1, 2	1, 2	2, 3	3, 4	
PÇ	1	1	4	5	
Not:					

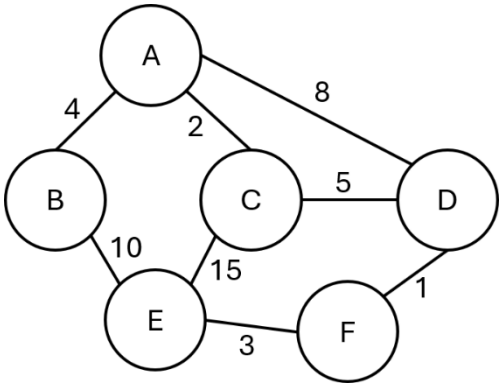
1) (20 puan) Yanda verilen AVL ağacına aşağıdaki düğümler sırasıyla eklendiği varsayıldığında;

7 13 9 8 20 14



a) Ekleme sonrası ağacın son durumunu çiziniz.
b) Ağacın son durumu üzerinde düğümleri kökten itibaren Inorder DSF ile dolaşıldığında çıktı nasıl olur?

2) (20 puan) Yanda verilen graf için;



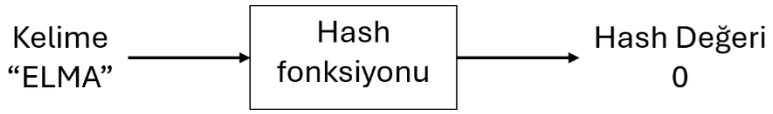
a) Grafı temsil eden komşuluk matrisini çiziniz.
b) A düğümünden başlayarak tüm düğümlere olan maliyet ve yol hesabını Dijkstra algoritmasını kullanarak gerçekleştiriniz.
c) b şıkkında yaptığınız hesap doğrultusunda A düğümünden diğer düğümlere olan en düşük maliyetli yolları çiziniz.

3) (20 puan) Verilen bir BST (Binary Search Tree) ağacının en düşük düğüm değerini bulup döndüren kodu **recursive olarak** C++ (`int find_min(Dugum* root)`) ya da Python (`find_min(root)`) ile gerçekleyiniz.

Ders Öğretim Üyesi:
Dr.Öğr.Üyesi Nihal ALTUNTAŞ

4) (40 puan) Bir hash fonksiyonu verilen kelime için sayısal bir karşılık üretir.

Örnek:



A	B	C	Ç	D	E	F	G	H	I	İ	J	K	L	M	N	O	Ö	P	R	S	Ş	T	U	Ü	V	Y	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

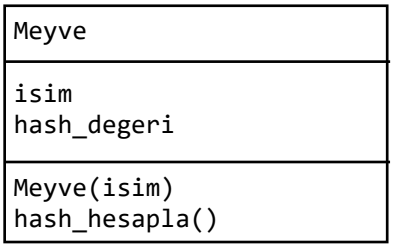
Sistemin hash hesaplamasını aşağıdaki gibi gerçekleştirilecektir.

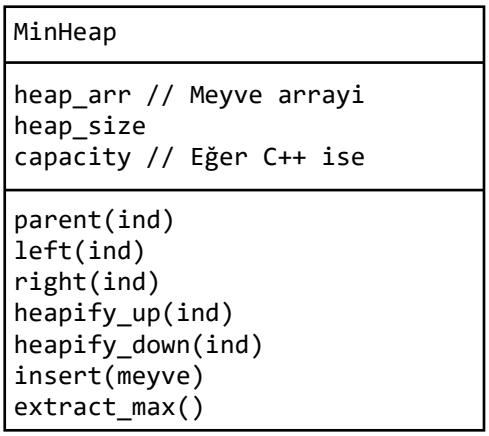
- Kelimenin her bir harfi için karşılık gelen sayısal değer yukarıdaki tabloya göre toplanır. Meyve isimlerinin yalnızca büyük harfle yazıldığı varsayılacaktır.
  - Örnek: "ELMA" → 6 + 14 + 15 + 1 = 36
- Hash değerini hesaplamak için mod alma işlemi gerçekleştirilir.
  - "ELMA" kelimesinin hash değeri = 36 % 6 = 0

Bir manav depolama sistemi gelen ürünleri yukarıda verilen hash fonksiyonuna göre 6 farklı rafa aşağıdaki kurallara göre yerleştirmektedir.

- Yukarıda hesaplanan hash değeri yerleştirilecek rafı belirlemek için kullanılacaktır.
- Yerleştirme işlemi en düşük numaralı raftan başlamaktadır. Bu durumu sağlamak için depoya gelen ürünlerin listesi min heap ağacında tutulmaktadır.

Yukarıda verilen sistem özelliklerini gerçekleştirmek için Meyve ve Min Heap için C++ ya da Python kullanarak ***herhangi bir kütüphane kullanmadan*** aşağıdaki değişkenleri ve fonksiyonları içeren kodu yazınız.





Depoya aşağıdaki sırayla gelen meyvelerin heap ağacı yanda verilmiştir.

ELMA ARMUT PORTAKAL MANDALİNA MUZ KİVİ

